

1級土木 施工経験記述 | 令和5年度 過去問 模範答案 (品質管理)

令和5年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、その現場状況から特に留意した品質管理に関して、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。

〔注意〕 あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

〔設問1〕 あなたが経験した土木工事に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。

- ・ (1) 工事名
- ・ (2) 工事の内容 (① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量)
- ・ (3) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

〔設問2〕 上記工事の現場状況から特に留意した品質管理に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

- ・ (1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
- ・ (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- ・ (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

想定工事①：アスファルト舗装工事

〔設問1〕 工事概要 (記入例)

- ・ 工事名：国道〇〇号 舗装修繕工事
- ・ 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：既設舗装切削工、表層・基層工（加熱アスファルト混合物）
- ・ 施工量：施工面積 〇〇〇〇m²、表層 t=〇cm、延長 〇〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 品質管理 (3項目)

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、交通量の多い国道で夜間に既設舗装を切削し、加熱アスファルト混合物で表層・基層を施工するものであった。プラントから現場までの運搬距離が長く、夜間の気温低下も重なるため、混合物の温度低下

による締固め不良が懸念された。所定の締固め度と表層の平坦性を確保することが、品質管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。

- i) 運搬中の温度低下は締固め不良に直結するため、運搬時の温度保持方法について検討した。
- ii) 敷均し・初転圧の温度が低いと所定の締固め度が得られないため、施工時の温度管理方法について検討した。
- iii) 交通開放後の供用性に影響する表層の平坦性を確保するため、転圧手順と機械配置について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

- i) 運搬車の荷台をシートで二重に覆って保温し、到着時の混合物温度 〇〇℃ 以上を確認した。
- ii) 敷均し直後の温度を測定し、所定の温度範囲内で初転圧を開始する手順を徹底した。
- iii) 初・二次・仕上げ転圧の手順と機械配置を定め、コア採取で締固め度 〇〇% 以上を確認した。これにより温度低下による締固め不良を防ぎ、所定の締固め度と平坦性を確保して舗装を完成させた。

想定工事②：場所打ちコンクリート構造物・温度ひび割れの抑制

部材厚が大きいマスコンクリート部材での施工を経験した方向けの答案例である。①と工種・技術的課題がまったく異なるため、自分の現場により近い方を選んで置換ガイドに従って書き換えること。

〔設問1〕 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇橋台架替工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：場所打ちコンクリート工（橋台躯体）、型枠工、仮設工
- ・ 施工量：コンクリート打設量 〇〇〇m³、部材厚最大 〇〇〇cm
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 品質管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、橋台躯体を場所打ちコンクリートで構築するものであった。躯体の部材厚が大きく、コンクリート打設後にセメントの水和反応による発熱が部材内部に蓄積されるため、部材内部と表面の温度差が拡大する懸念があった。内外温度差が過大になると温度ひび割れが発生し、耐久性や水密性が損なわれる。コンクリート打設中から養生期間にかけて、温度ひび割れを防ぎ所定の品質を確保することが技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。

- i) 水和熱の発生量を根本から抑えるために、セメントの種類と単位セメント量の低減について検討した。
- ii) 打設時のコンクリート温度が高いほど水和熱の絶対量が増大するため、打込み温度の上限と打重ね時間間隔の管理方法について検討した。
- iii) 打設後に内部温度が上昇しても表面温度との差を抑えるために、パイプクーリングまたは保温養生による内外温度差の管理方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

- i) 低熱ポルトランドセメントを使用し、単位セメント量を所要強度内で低減した。
- ii) 打込み温度を 0°C 以下、打重ね時間間隔を 00 分以内とし、コールドジョイントを防止した。
- iii) 内部・表面に温度センサーを設け、内外温度差 00°C 以下となるようパイプクーリングと保温養生を調整した。これにより温度ひび割れを生じさせず、所定の耐久性と水密性を確保した。

想定工事③：コンクリート舗装版工事

コンクリート版の版厚・平坦性・目地施工精度を課題とした答案例である。①アスファルト舗装・②橋台マスコンクリートとは品質論点がまったく異なるため、コンクリート版舗装の施工経験がある方はこちらを参照すること。

〔設問1〕 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：国道〇〇号 舗装補修（コンクリート舗装版）工事
- ・ 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：既設舗装版撤去工、コンクリート版施工工、目地設置工
- ・ 施工量：施工面積 0000m^2 、版厚 00cm 、延長 000m
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 品質管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、国道の舗装補修に伴い既設アスファルト舗装を撤去してコンクリート舗装版を施工するものであった。コンクリート版は版厚 00cm の連続鉄筋コンクリート舗装とし、所定の版厚・平坦性および目地（収縮目地・膨張目地）の精度確保が求められた。版厚不足は構造強度不足に、目地間隔の誤差は版のひび割れや膨張破損に直結するため、版厚・平坦性・目地施工精度の確保が品質管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。

i) 版厚が設計値〇〇cmを下回ると構造強度が不足するため、打設前の型枠高さ確認と打設中の厚さ管理方法を検討した。ii) 平坦性不良は走行安全性と排水機能に影響するため、スクリードおよびフィニッシャの設定精度と平坦性確認方法を検討した。iii) 収縮目地・膨張目地の間隔誤差が版の拘束ひび割れや膨張破損を生じさせるため、目地設置精度の確保と初期養生による乾燥収縮ひび割れ防止方法を検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 打設前に型枠高さを〇〇箇所で確認し、打設中もレベルスタッフで版厚〇〇cm以上を確保した。ii) フィニッシャのスクリードを所定高さに設定し、3mプロフィルメータで平坦性規格値内を確認した。iii) 収縮目地〇〇m間隔・膨張目地〇〇m間隔で設置し、養生シートと散水で〇〇日間湿潤養生して乾燥収縮ひび割れを防止した。以上により全管理項目で規格値を確保した。

自分の現場への置換ガイド

- ・ 品質項目：締固め度・平坦性・温度 → 強度／締固め度／出来形／かぶり 等
- ・ 規格値・試験：締固め度〇〇％・プロフィルメータ → 自分の現場の管理基準値・試験方法
- ・ 現場条件：夜間・長距離運搬・気温低下 → 自分の材料・気象・運搬条件

R05 は品質管理の旧形式（3項目）。(2) で管理基準値を示し、(3) で実測値（締固め度・平坦性）を書くと、品質確保の根拠が明確になる。

採点者視点のチェックポイント

- ・ 品質項目と規格値・管理基準が明示されているか。
- ・ 試験・測定方法と実測値が書かれているか。
- ・ (2) の検討に理由があるか。
- ・ 評価が「所定の品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

出典

1 級土木施工管理技士 第 2 次検定 令和 5 年度 問題 1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク